محطة الطاقة الحيّة

شاشة توقف تعليمية لمنظومة شمسية هجينة تتفاعل مع وقت يومك



دليل التثبيت والاستخدام

المدرب فهد رفاعي · fahdacademy.org

النسخة 1.0

ما هذه الشاشة؟

«محطة الطاقة الحيّة» مشهد متحرك يشرح كيف يعمل نظام الطاقة الشمسية **الهجين** في البيت: ألواح شمسية، وعاكس، وبطارية، وشبكة كهرباء عبر عدّاد ثنائي الاتجاه. اتركها على شاشتك فتتحول إلى درس مرئي يتابعه من يمرّ أمامها، دون أن تشرح له شيئًا.

المزايا

☀️ تتبع الوقت الحقيقي

الشمس تشرق وتغرب، والقمر والنجوم تظهر ليلًا، وكل ذلك بحسب ساعة جهازك.

⚡ منظومة هجينة كاملة

ألواح ← عاكس ← بيت، مع بطارية تُشحن وتُفرَّغ، ومحاكاة لمكيف البيت.

↔ عدّاد ثنائي الاتجاه

استيراد من الشبكة باللون الأحمر عند نزول البطارية، وتصدير للفائض باللون البنفسجي.

🔋 بطارية تتصرف كالحقيقية

تُشحن نهارًا، وتغذي البيت مساءً، وعند حد الاحتياطي تتولى الشبكة الأمر.

☁️ غيوم وتغيّر الإنتاج

تمرّ غيمة فينخفض إنتاج الألواح، فترى بالعين كيف تتكيّف المنظومة.

💡 «هل تعلم؟»

معلومات هندسية مبسّطة تتبدّل كل ١٢ ثانية، وجملة أسفل الشاشة تشرح الحالة الجارية.

🔒 مجانية وخصوصية تامة

لا تحتاج إنترنت ولا حسابًا، ولا تجمع أي بيانات ولا تطلب أي إذن.

📺 تعمل في كل مكان

سامسونج، أندرويد/جوجل TV، ماك، ويندوز، وأي متصفح حديث.

تنبيه مهم: الأرقام (كيلوواط والنسب والاستيراد والتصدير) **رسم توضيحي** من نموذج تعليمي مبسّط لمنظومة ٥٫٥ كيلوواط، وليست قراءة من منظومتك الحقيقية. الهدف الفهم والتعلّم.

كيف تبدو على مدار اليوم؟

لقطات من الشاشة نفسها في أوقات مختلفة، لاحظ كيف تتغير السماء وتدفق الطاقة.



١٠:٠٠ صباحًا — الألواح تغذي البيت وتشحن البطارية، والفائض يخرج إلى الشبكة (تصدير).



٢:٣٠ ظهرًا — البطارية ممتلئة والمكيف يعمل، والزائد عن حاجة البيت يُصدَّر للشبكة.



٦:١٠ مساءً — غروب الشمس وتوقف الألواح، والبطارية تتولى تغذية البيت.



٩:٠٠ مساءً — حمل المكيف أكبر من قدرة البطارية، فتكمل الشبكة الباقي (استيراد).



٣:٠٠ فجرًا — الليل: البطارية عند حد الاحتياطي فيغذي العدّاد البيت من الشبكة.

كيف تقرأ الألوان؟

أصفر إنتاج الألواح · **أزرق** طاقة البيت · **أخضر** شحن البطارية · **برتقالي** تفريغها · **بنفسجي** تصدير للشبكة · **أحمر** استيراد منها.

ثبّتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي

لا تحتاج أن تنزّل برامج أو تحفظ أوامر: سلّم هذه الحزمة لمساعدك الذكي (Claude أو Codex أو ChatGPT أو أي وكيل ذكاء اصطناعي)، وهو يمشي معك خطوة بخطوة ويسألك أسئلة بسيطة.

١. فكّ ضغط الحزمة، أو احتفظ بها كما هي.

٢. افتح مساعدك الذكي وأعطه **مجلد الحزمة**. وإن كان لا يرى الملفات فأرسل له الملف `AI-INSTALL-GUIDE.md` فقط.

٣. اكتب له هذه الجملة:

> «اقرأ الملف AI-INSTALL-GUIDE.md وثبّت لي محطة الطاقة الحيّة على شاشتي، وامشِ معي خطوة خطوة.»

٤. أجب عن أسئلته (نوع الشاشة، عنوان الشبكة...) ونفّذ ما يطلبه منك على الريموت.

ما الذي ستفعله أنت فعلًا؟ على شاشة سامسونج: تفعيل وضع المطور بالريموت، وتسجيل الدخول بحساب سامسونج مرة واحدة، وكتابة كلمة مرور الشهادة بنفسك. وعلى باقي الأجهزة خطوات أقل. والباقي يتولاه المساعد.

الأجهزة المدعومة

جهازك	الطريقة	الصعوبة
ماك / ويندوز	نقرتان على المشغّل، أو يشغّله لك المساعد.	سهلة جدًا
أي متصفح	فتح ملف `app/index.html` ثم الضغط على `F`، أو فتح رابط الصفحة.	سهلة جدًا
أندرويد / جوجل TV (TCL وسوني وشاومي وغيرها)	يبني المساعد التطبيق ويثبّته، أو تفتحه في متصفح الشاشة.	سهلة
سامسونج (Tizen)	يوجّهك المساعد لتفعيل وضع المطور وإنشاء شهادتك، ويتولى هو الباقي.	متوسطة
LG (webOS)	يوجّهك المساعد (تجريبي).	تجريبي

ملاحظة: هي تطبيق بملء الشاشة تتركه يعمل، لأن سامسونج وLG لا تسمحان بتغيير شاشة التوقف الرسمية.

يدويًا: ماك وويندوز

ماك (Mac)

١. فكّ ضغط الملف `FahdSolarSaver.zip`.

٢. افتح مجلد `pc` وانقر نقرتين على `Mac-Open.command`.

٣. إن ظهرت رسالة «لا يمكن فتحه لأن مطوره غير معروف»: انقر بالزر الأيمن على الملف ← **فتح** ← **فتح** مرة ثانية.

٤. إن لم يعمل المشغّل، افتح تطبيق Terminal وشغّل:

```
chmod +x ~/Downloads/FahdSolarSaver/pc/Mac-Open.command
open ~/Downloads/FahdSolarSaver/pc/Mac-Open.command
```

للخروج اضغط `Cmd + Q`. يحتاج المشغّل متصفح Chrome أو Edge أو Brave، وإن لم يجد سيفتح المتصفح الافتراضي (اضغط `F` أو انقر لملء الشاشة).

ويندوز (Windows)

١. فكّ ضغط الملف (زر أيمن ← «استخراج الكل»).

٢. افتح مجلد `pc` وانقر نقرتين على `Windows-Open.bat`.

٣. إن ظهرت نافذة SmartScreen: **مزيد من المعلومات** ← **تشغيل على أي حال**.

للخروج اضغط `Alt + F4`. يعمل مع Microsoft Edge المثبّت مع ويندوز، وإن لم يتوفر يجرّب Chrome.

بدون مشغّل (الأبسط على الإطلاق)

افتح الملف `app/index.html` بأي متصفح حديث، ثم اضغط `F` (أو انقر في أي مكان) لملء الشاشة، و `Esc` للخروج.

> **تثبيتها كتطبيق:** إذا فتحتها من صفحة على الإنترنت بمتصفح Chrome أو Edge، ستجد في شريط العنوان أيقونة «تثبيت»، فتصبح تطبيقًا مستقلًا يعمل حتى بدون إنترنت.

يدويًا: شاشة سامسونج

شاشات سامسونج (نظام Tizen) لا تثبّت إلا حزمة **موقّعة بشهادة مطوّر مربوطة بشاشتك أنت**. لذلك لا يمكن نسخ ملف جاهز من شخص لآخر؛ تُنشئ أنت الشهادة مرة واحدة مجانًا، ثم توقّع الحزمة وتثبّتها. الخطوات مبنية على توثيق سامسونج الرسمي وعلى تجربة المشهد على شاشة **Tizen 5.5** (طراز ٢٠٢٠).

ما تحتاجه

- حساب سامسونج مجاني: `account.samsung.com`
- برنامج **Tizen Studio** المجاني على ماك أو ويندوز، مع إضافتي **TV Extensions** و**Samsung Certificate Extension** (من Package Manager داخل البرنامج).
- الشاشة والكمبيوتر على **نفس شبكة الواي فاي**.

الخطوة ١: تفعيل وضع المطور في الشاشة

١. من الشاشة الرئيسية افتح **Apps** (التطبيقات).

٢. بالريموت اضغط الأرقام `1 2 3 4 5` بالتتابع، فتظهر نافذة «Developer mode».

٣. اجعل الخيار **On**، واكتب في خانة **Host PC IP** عنوان IP لجهاز الكمبيوتر (تجده في إعدادات الشبكة).

٤. أعد تشغيل الشاشة (أطفئها وأشعلها).

الخطوة ٢: ربط Tizen Studio بالشاشة

١. في Tizen Studio افتح **Device Manager** ← **Tools**.

٢. اضغط **Remote Device Manager** ثم **+** وأدخل عنوان IP الشاشة (من **الإعدادات** ← **عام** ← **الشبكة**) والمنفذ `26101`، ثم شغّل مفتاح **Connect**.

> **لا تشارك ملفًا موقّعًا:** الحزمة الموقّعة مربوطة بشاشتك وتحمل بيانات شهادتك، ولا تعمل على شاشة غيرك. شارك هذه الحزمة الأصلية فقط.

يدويًا: سامسونج (تابع)

الخطوة ٣: إنشاء شهادة المطوّر (مرة واحدة)

١. افتح **Certificate Manager** ← **Tools** ثم **+** لإنشاء ملف تعريف جديد، واختر **TV** ← **Samsung**.

٢. اختر **Create a new certificate**، وسجّل دخول حساب سامسونج، وأدخل كلمة مرور للشهادة (احفظها لنفسك ولا تشاركها).

٣. في خطوة **Distributor certificate** يظهر رقم جهاز الشاشة (DUID) تلقائيًا بعد ربطها، اتركه محددًا.

الخطوة ٤: استيراد التطبيق وتثبيته (الطريقة المرئية)

١. **Tizen Project** ← **Tizen** ← **Import** ← **File** ثم اختر مجلد `app` من هذه الحزمة.

٢. انقر على المشروع بزر الفأرة الأيمن ← **Build Signed Package**.

٣. انقر عليه مرة أخرى ← **Tizen Web Application** ← **Run As**، فيُثبَّت ويفتح على الشاشة.

طريقة سطر الأوامر (بديل أسرع)

بعد إنشاء الشهادة في الخطوة ٣ (واسم ملف التعريف مثلًا `MyTV`):

```
# Mac:     ~/tizen-studio/tools
# Windows: C:\tizen-studio\tools
sdb connect 192.168.1.50                  # TV IP address
sdb devices                               # note the device name
tizen package -t wgt -s MyTV -- app       # creates FahdSolarSaver.wgt in app/
tizen install -n FahdSolarSaver.wgt -t DEVICE_NAME -- app
```

ستجد التطبيق باسم **«محطة الطاقة الحيّة»** في قائمة تطبيقاتك. افتحه واتركه يعمل؛ للخروج اضغط زر الرجوع في الريموت.

مشكلات شائعة

- **رفض التثبيت بسبب الشهادة:** تأكد أن شهادة الموزّع تحتوي رقم هذه الشاشة، وأن وضع المطور ما زال مفعّلًا وعنوان الكمبيوتر صحيح.
- **ظهور شاشة سامسونج الأصلية بعد فترة:** عطّل شاشة التوقف الأصلية من إعدادات الشاشة (الإعدادات ← عام ← إعدادات النظام).
- **تغيّر عنوان IP الشاشة:** أعد ربطها في Device Manager بالعنوان الجديد.

يدويًا: أندرويد / جوجل TV

الطرق التالية لمن يفضّل التثبيت بنفسه. تناسب شاشات TCL وسوني وشاومي وهايسنس وغيرها من التي تعمل بنظام Android TV أو Google TV.

الطريقة ١: تثبيت ملف APK (توصيتي)

١. من متجر Google Play على الشاشة ثبّت تطبيق **Downloader** (من AFTVnews).

٢. افتح **الإعدادات** ← **تفضيلات الجهاز** ← **الأمان والقيود** ← **مصادر غير معروفة** وفعّلها لتطبيق Downloader فقط.

٣. افتح Downloader وأدخل رابط ملف `FahdSolarSaver.apk` الذي ينشره المدرب فهد، ثم اضغط **Go** وبعدها **Install**.

٤. افتح **محطة الطاقة الحيّة** من قائمة التطبيقات، وللخروج اضغط زر الرجوع.

بديل: انسخ الملف إلى فلاشة USB وافتحه من تطبيق مدير ملفات على الشاشة.

الطريقة ٢: بدون تثبيت (متصفح الشاشة)

افتح الرابط الذي ينشره المدرب فهد في أي متصفح على الشاشة (مثل Puffin TV Browser أو TV Bro)، واجعله بملء الشاشة. تعمل مباشرة بدون أي تثبيت.

هل تظهر كشاشة توقف رسمية للنظام؟

التطبيق يتضمّن خدمة شاشة توقف (Daydream). فإن كانت شاشتك تسمح، ستجدها من **الإعدادات** ← **تفضيلات الجهاز** ← **شاشة التوقف**. أما أجهزة **Google TV** الأحدث فتحصر شاشة التوقف في خيارات جوجل، وفي هذه الحالة يعمل التطبيق كتطبيق عادي تتركه يعمل.

للمطورين: بناء APK بنفسك

١. افتح مجلد `android-project` في **Android Studio**.

٢. انتظر مزامنة Gradle ثم اختر **Build** ← **Build Bundle(s)/APK(s)** ← **Build APK(s)**.

> مشروع أندرويد مرفق كمصدر جاهز للبناء، ولم أختبر ملف APK الناتج على كل أنواع الشاشات. إن واجهتك مشكلة راسلني.

أسئلة شائعة

هل تحتاج إنترنت؟

لا. كل شيء داخل الحزمة، وتعمل بدون اتصال.

هل تجمع بياناتي أو تحتاج أذونات؟

لا تجمع أي بيانات، ولا ترسل شيئًا، ولا تطلب أي أذونات. الوقت يؤخذ من ساعة جهازك فقط.

هل الأرقام حقيقية؟

لا، هي رسم توضيحي لمنظومة ٥٫٥ كيلوواط مع بطارية وعدّاد ثنائي الاتجاه، لتفهم الفكرة. وليست قراءة من منظومتك.

الوقت أو التاريخ غير صحيح؟

صحّح ساعة الجهاز أو المنطقة الزمنية من إعداداته، والمشهد يتبعها تلقائيًا.

تظهر الأحرف مقطّعة أو غير مرتبة؟

تأكد أنك فتحت الملف `app/index.html` وهو داخل مجلده الأصلي (بجانب مجلد `fonts`)، ولم تنقله وحده.

أريد شاشات LG

قيد التجهيز، وستُعلن عنها على حسابات المدرب فهد عند جاهزيتها.

عن المدرب فهد رفاعي

مدرّب هندسة قدرة كهربائية في الكلية التقنية بجازان، ومهندس استشاري قوى كهربائية معتمد، بخبرة تتجاوز ٢٤ عامًا في التدريب التقني والمهني. يقدّم المحتوى العربي في الكهرباء والطاقة الشمسية بأسلوب مبسّط يقرّب الفكرة بالتشبيه والصورة، عبر منصة **fahdacademy.org** ودوراته على Udemy وقناته على يوتيوب.

تابعني وتعلّم أكثر

الموقع الرسمي	fahdacademy.org
تطبيقات وأدوات تعليمية	fahadapp.com
يوتيوب	youtube.com/fahraf1
تيك توك	@fahraf1
إكس (تويتر)	x.com/fahraf1
تيليجرام	t.me/fahdacademy
لينكدإن	linkedin.com/in/fahraf1

إذا أعجبتك الشاشة، شاركها مع من يحب الكهرباء والطاقة الشمسية، وأخبرني برأيك على حساباتي. 🌞